

kErrb3rt sCh1ld

1 第一章

*基础章节

1: 坐标表象:

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V \quad (1)$$

以及薛定谔方程:

$$\hat{H}\phi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi \quad (2)$$

2: 傅里叶变换

$$\psi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx \quad (3)$$

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(p) e^{ipx/\hbar} dp \quad (4)$$

3: 传播子问题

$$\psi(t) = \sum_n C_n \psi_n(0) e^{-iEt/\hbar} \quad (5)$$

其中, C_n 的求法:

$$C_n = \psi_n^* \cdot \psi(0) \quad (6)$$

4: 定态和非定态

- (a): 概率密度和概率流密度不随时间改变。
- (b): 不含 t 的力学量 F 的平均值不随时间改变。
- (c): 力学概率分布随时间不变。
- (d): 束缚态为非简并能量本征态。

5: 不确定关系

$$\Delta u = \sqrt{u^2 - \bar{u}^2} \quad (7)$$

6: 积分公式多次使用过!!!

$$\int_0^\infty x^m e^{-\alpha x} dx = \frac{m!}{\alpha^{m+1}} \quad (8)$$

$$\int_{-\infty}^\infty x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{(2\alpha)^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (9)$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2 + bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{b^2}{4\alpha}} \quad (10)$$

2 第二章

*重要章节, 除了简谐要使用 9 章的算子算

1: 在 V 确定后, 解 Schrödinger 方程

2: 宇称相关定理: 若 $V(x)=V(-x)$, 则有宇称确定, 则解出的波函数不可能是 sin 和 cos 的结合。只能是二者之一, 最后就会造成 $\psi(x) = \psi(-x)$ 或者 $\psi(x) = -\psi(-x)$ 。

3: 关于透射率的计算

若有

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx} & x < 0 \\ Se^{ik'x} & x > 0 \end{cases} \quad (11)$$

最后求得的反射率等于 $|R|^2$, 这个是大概率成立的, 因为反射后的 k 和反射前的 k 是相等的, 但是透射率 T 不一定等于 $|S|^2$, 因为透射后的 k' 和透射之前不同, 而 T 和 $|S|^2$ 的关系有:

$$T = |S|^2 \frac{k'}{k} \quad (12)$$

, 所以直接求反射律, 然后用 1-反射律求出透射律。而折射律和透射律的准确定义为:

$$T = \frac{j_t}{j_i} \quad (13)$$

$$\text{反射律} = \frac{j_r}{j_i} \quad (14)$$

$$j = \frac{1}{2\mu} [\psi^* \hat{p} \psi - \psi \hat{p} \psi^*] \quad (15)$$

在这个公式代入 $\psi_i = e^{ikx}$, $\psi_t = Te^{ik'x}$, 和 $\psi_r = Re^{-ikx}$ 。就得到了 j_i, j_t, j_r 。

4: 关于简谐的计算: 用第九章的算子和粒子数态计算。

3 第三章

*过渡章节

1: 角动量和动量相关的关系式

$$[l_i, l_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} l_k \quad (16)$$

$$[l_i, p_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} p_k \quad (17)$$

$$[l_i, x^j] = i\hbar x^k \epsilon_{ijk} \quad (18)$$

$$[x, p] = i\hbar \quad (19)$$

$$[x, p] = i\hbar \quad (20)$$

2: 升降算符

$$j_{\pm} = l_x \pm il_y \quad (21)$$

3: 久期方程的使用

久期方程就是能量本征方程在表象下的分量表达式。

4: 泊松括号和对易的关系

$$[A, B] = i\hbar \left\{ \frac{\partial A}{\partial q} \frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p} \frac{\partial B}{\partial q} \right\} \quad (22)$$

注意这里的 A 和 B 只能是单项, 不能是 x^2 。

4 第四章

*过渡章节

1: 多粒子体系的波函数的特征

(a): Fermion: 半自旋, 多粒子体系时, 两个粒子的位置交换, 波函数反对称。

(b): Boseon: 整自旋, 多粒子体系时, 两个粒子的位置交换, 比函数对称。

(c): 假设有两个粒子: 存在可能的两个态: ψ_1, ψ_2 。并且默认写在前表示第一个粒子, 写在后表示第二个粒子, 则 $\psi_1(1)\psi_2(2) = \psi_1\psi_2, \psi_1(2)\psi_2(1) = \psi_2\psi_1$

(i): 若两个粒子为 Boseon, 则成立的状态有 $\psi_{11}, \psi_{22}, \psi_{12}$, 其中 ψ_{11}, ψ_{22} 本身就是对称的, 但是 ψ_{12} , 不是对称的, 则实际存在的状态必须要对称化

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1] \quad (23)$$

(ii): 同样的, 对于 Fermion, 像 ψ_{12} 的状态要反对称处理, 并且 ψ_{11}, ψ_{22} 不存在。

2: 海森堡方程

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [A, H] \quad (24)$$

3: 守恒量的推导

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{A}}{dt} &= \frac{d}{dt} \int \psi^* A \psi = \int \frac{d}{dt} \psi^* A \psi + \int \psi^* \frac{dA}{dt} \psi + \int \psi^* A \frac{d\psi}{dt} \\ &= \frac{1}{-i\hbar} \left[\int H \psi^* A \psi - i\hbar \int \psi^* \frac{d}{dt} A \psi - \int \psi^* A H \psi \right] \\ &= \frac{1}{i\hbar} [A, H] + \int \psi^* \frac{d}{dt} A \psi\end{aligned}$$

若 A 不随时间变化, 则得到守恒量的表达。

4: 位力定理

$$2\bar{T} = \overline{r \cdot \nabla V} \quad (25)$$

5 第七章

*过渡章节

- 1: 本征态对应的矩阵为对角矩阵。
- 2: 注意矩阵运算 (矩阵证明题类似作业唯二题目)。

6 第八章

*重要章节!!!

- 1: 电子自旋算符和 Pauli 算符的关系:

$$s = \frac{1}{2} \hbar \sigma \quad (26)$$

- 2: 在 z 方向自旋表象下的 Pauli 算符:

$$\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

$$\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (28)$$

注意这个关系知道的比 $\sigma_{\pm}$ 更早且更简单。由简答推复杂关系也可以记忆 定义 $\sigma_{\pm} = \frac{1}{2}(\sigma_x \pm i\sigma_y)$ 。

3: 双粒子问题: (a): 若双 Boseon, 则波函数必定为对称, 若某个态为 ψ_{12} 则要进行对称化, 把波函数化为:

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1) \quad (29)$$

默认写在前为第一个粒子。而 ψ_{11} 就不需要对称化。

(b): 若为双 Fermion, 则波函数必定为反称的, 不存在态 ψ_{nn} , 对于态 ψ_{12} 要进行反称化:

$$\psi_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1\psi_2 - \psi_2\psi_1) \quad (30)$$

- 4: 双 Fermion 自旋耦合的自旋算符:

$$\hat{S} = \hat{s}_1 + \hat{s}_2 \quad (31)$$

对于这个算符, 可以选**三**种基底:

(a): (S^2, S_z) 本征态基底, 为

$$\chi_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_0 - \chi_0\chi_1) \quad (32)$$

$$\chi_{1-1} = \chi_0\chi_0 \quad (33)$$

$$\chi_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_0 + \chi_0\chi_1) \quad (34)$$

$$\chi_{11} = \chi_1\chi_1 \quad (35)$$

通式表达为: χ_{Sm_s} , 并且也满足角动量的表达式。

(b): 非本征态基底

$$\chi_1\chi_1, \chi_1\chi_0, \chi_0\chi_1, \chi_0\chi_0 \quad (36)$$

(c): Bell 基:

$$(\sigma_{1z}\sigma_{2z}, \sigma_{1x}\sigma_{2x}) \quad (37)$$

的共同本征基底:

$$\psi_{12}^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_0 + \chi_0\chi_1) \quad (38)$$

$$\psi_{12}^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_0 - \chi_0\chi_1) \quad (39)$$

$$\phi_{12}^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_1 + \chi_0\chi_0) \quad (40)$$

$$\phi_{12}^- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\chi_1\chi_1 - \chi_0\chi_0) \quad (41)$$

简单记忆: ψ 和 ϕ 用于区分同向和反向, 正负号用于区分对称和反称。

不论选何种基底, 讨论问题时首先关注的是对称和反称。

7 第五章

*几乎不考, 重点看 1,b 就行

- 1: 有心势能的波函数:

(a): 解有心势能的 Schrödinger 方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} + V(r) \right] R(r) = ER(r) \quad (42)$$

$$\chi(r) = R \cdot r \quad (43)$$

$$\left[\frac{d^2\chi}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] \chi(r) \right] = 0 \quad (44)$$

(b) 氢原子

对于氢原子的势能 $V = -\frac{e^2}{r}$, 在把这个表达式代入 39 式后, 在极限的情况下解出的波函数为:

$$r \rightarrow 0: \psi \rightarrow r^l \quad (45)$$

$$r \rightarrow \infty: \psi \rightarrow e^{-\beta r} \quad (46)$$

$$\text{对于一般的 } r\psi = r^l e^{-\beta r} u(r) \quad (47)$$

$$\text{其中的参数: } \beta = \frac{1}{n} = \sqrt{-2E} \text{ (在自然单位下)} \quad (48)$$

$$(49)$$

同时, 在条件 $\alpha = -n_r = l + 1 - n = 0$ (同时也是轨道为圆轨道的条件) 的条件下, $u(r)=1$ 。

2: 参数意义:

$\alpha = -n_r$ 其中 n_r 为径向量子数, 衡量镜像的节点。

3: E_n 的简并度是 n^2 。长度单位: $L = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 。能量单位为: $E = \frac{\mu e^4}{\hbar^2}$

8 第九章

*重要章节

- 1: 粒子数和产生和湮灭算符, 以及粒子数算符:

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + ip), a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - ip) \quad (50)$$

$$\hat{N} = a^\dagger a \quad (51)$$

对于本征波函数 $|n\rangle$ 作用后有:

$$a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle, a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle \quad (52)$$

$$\hat{N} |n\rangle = n |n\rangle \quad (53)$$

2: 对易关系式:

$$[a, a^\dagger] = 1, [a, a^\dagger a] = a \quad (54)$$

3: 多粒子的代数角动量: 双简谐振子定义:

$$\hat{j}_+ = a_1^\dagger a_2, \hat{j}_- = a_1 a_2^\dagger \quad (55)$$

$$\hat{j}_z = \frac{1}{2}(\hat{N}_1 - \hat{N}_2) \quad (56)$$

$$j = \frac{1}{2}n = \frac{1}{2}(n_1 + n_2), m = \frac{1}{2}(n_1 - n_2) \quad (57)$$

9 第十章

*中等

1: 非简并微扰论: 计算步骤

(a): 把 H 写为 $H^{(0)} + H'$ 。

(b): 求 $\psi_n^{(0)}$, 并且求出 H'_{nn} 。知道 $E_n^{(1)} = H'_{nn}$ 。

(c): 再求 $E_n^{(2)} = \sum_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$ 。并且得到: $\psi_n^{(1)} = \sum_m \frac{|H'_{mn}|}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$ 。

(d): 最后得到总和的:

$$E_n = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (58)$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \sum_m \frac{|H'_{mn}|}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} \quad (59)$$

2: 简并态的微扰论:

(a): 把 H 写为 $H^{(0)} + H'$ 。并且解出 $\psi_n^{(0)}$ 。

(b): 解关于 H' 的久期方程, 解出 $\lambda'_n = E_n^{(1)}$, 以及 ψ'_n 其中, λ'_n 为能量的修正值, 并且 ψ'_n 为新的波函数。

3: 近简并态的微扰论:

(a): 原先的 Hamiltonian 为 $\begin{bmatrix} H_{11} & 0 \\ 0 & H_{22} \end{bmatrix}$, 并且 $H_{11} - H_{22} \sim 0$, 这这种情况下, 对于任意微扰: $\begin{bmatrix} 0 & H'_{12} \\ H'_{21} & 0 \end{bmatrix}$ 先得到完整的 Hamiltonian。

(b): 直接用久期方程求完整的 Hamiltonian 的本征值本征态。

(c): 讨论 H' 对结果的影响。

10 一些技巧

这些技巧是从经验里得来的, 可以用于偷懒。

1: 易知推难知原则:

在 Pauli 和自旋的关系中, 我们直到的是 σ_x 而不是 $\sigma_\pm$, 相对应的, 在角动量的关系中, 我们直到的是 $l_\pm$, 在简谐粒子数表象中, 易知的是 a 和 $a^\dagger$, 总结出易求推难求原则:

$$\sigma_\pm = \frac{1}{2}(\sigma_x \pm i\sigma_y) \quad (60)$$

$$\begin{cases} l_x = \frac{1}{2}(l_+ + l_-) \\ l_y = \frac{1}{2i}(l_+ - l_-) \end{cases} \quad (61)$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(a^\dagger + a) \\ p = \frac{1}{\sqrt{2}i}(a - a^\dagger) \end{cases} \quad (62)$$

2: 通用公式:

$$j_\pm \psi = \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} \hbar \psi \quad (63)$$

$$j_z \psi = m \hbar \psi \quad (64)$$

33 式为通用的表达式, 34 式为使用条件。下面是一些例子:

(a):

$$l_+ Y_{lm} = \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} \hbar Y_{l, m+1} \quad (65)$$

(b):

$$j_- Y_{lm} = \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} \hbar Y_{l, m-1} \quad (66)$$

(c): 有点重要:

$$s_+ \chi_{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} \hbar \chi_{\frac{1}{2}} \quad (67)$$

c 的解释: 把 $\chi_{\pm \frac{1}{2}}$ 看作 $Y_{\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}$ 代入通用公式。

11 所有用到过的公式

11.1 第一章

$$\begin{aligned}
 -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi &= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = E\psi \\
 \int pdq &= nh \\
 \Delta u &= \sqrt{u^2 - \bar{u}^2} \\
 \psi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x)e^{-ipx/\hbar} dx, \\
 \psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(p)e^{ipx/\hbar} dp \\
 C_n &= \int \psi_n^* \psi \quad ; \quad \psi(t) = \sum_n C_n \psi_n e^{-iEt/\hbar} \\
 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \\
 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}
 \end{aligned}$$

11.2 第二章

$$\psi = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx} \\ Se^{ik'x} \end{cases} ; T \neq |S|^2, T + |R|^2 = 1$$

11.3 第三章

$$\begin{aligned}
 [l_i, A_j] &= i\hbar\epsilon_{ijk}A_k, A = l, x, p \\
 j_{\pm} &= j_x \pm ij_y \\
 j_{\pm}|nlm\rangle &= \sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}\hbar|nlm\pm 1\rangle \\
 \text{久期方程} \\
 [A, B] &= i\hbar\left(\frac{\partial A}{\partial q}\frac{\partial B}{\partial p} - \frac{\partial A}{\partial p}\frac{\partial B}{\partial q}\right)
 \end{aligned}$$

11.4 第四章

$$\begin{aligned}
 \frac{dA}{dt} &= \frac{1}{i\hbar}[A, H] = \frac{1}{-\hbar^2}\{A, B\} \\
 2\bar{T} &= \bar{r} \cdot \nabla \bar{V}
 \end{aligned}$$

11.5 第七章

没有关键公式

11.6 第八章

$$\begin{aligned}
 \sigma_x &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\
 \sigma_z &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \sigma_{\pm} = \frac{1}{2}(\sigma_x \pm i\sigma_y)
 \end{aligned}$$

11.7 第五章

$$\begin{aligned}
 n_l = 0 \text{ 时, 有 } u(r) = 1 &\rightarrow R_{nl} = r^l e^{-\beta r} \\
 \chi(r) = r^{l+1} e^{-\beta r}, \beta &= \frac{1}{n}, n = l + 1
 \end{aligned}$$

11.8 第九章

$$\begin{aligned}
 a|n\rangle &= \sqrt{n}|n-1\rangle, a^{\dagger}|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \\
 \hat{N} &= a^{\dagger}a, aa^{\dagger} = \hat{N} + 1 \\
 x &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^{\dagger}), p = \frac{1}{\sqrt{2}i}(a - a^{\dagger}) \\
 x \text{ 和 } p \text{ 的单位是: } |x| &= \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}}, |p| = \sqrt{\hbar\omega\mu}
 \end{aligned}$$

11.9 第十章

非简并微扰:

$$\begin{aligned}
 E_n &= E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \\
 \psi_n &= \psi_n^{(0)} + \sum_m \frac{|H'_{mn}|}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}
 \end{aligned}$$

简并态微扰:

$$\begin{aligned}
 \det|H' - \lambda| &= 0 \rightarrow v_n, \lambda_n \\
 \psi'_n &= v_n, E_n = E_n^{(0)} + \lambda_n
 \end{aligned}$$

逼近简并的非简并:
久期方程